

Corrigé 1 — du fer à l'oxyde : masse $\rightarrow$ masse

- a) $n(\text{Fe}) = \frac{11,2}{56} = 0,2 \text{ mol}$.
- b) $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = n(\text{Fe}) \times \frac{2}{4} = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \text{ mol}$, d'où $m = 0,1 \times 160 = 16 \text{ g}$.
- c) $n(\text{O}_2) = n(\text{Fe}) \times \frac{3}{4} = 0,2 \times 0,75 = 0,15 \text{ mol}$, d'où $V = 0,15 \times 22,4 = 3,36 \text{ L}$.

Corrigé 2 — volumes de gaz : le raccourci

Les volumes se traitent comme des moles (mêmes conditions).

- a) $V(\text{O}_2) = 2 \times \frac{5}{1} = 10 \text{ L}$.
- b) $V(\text{CO}_2) = 2 \times \frac{3}{1} = 6 \text{ L}$.

Corrigé 3 — précipitation en solution

- a) $n(\text{AgNO}_3) = C V = 0,5 \times 0,100 = 0,05 \text{ mol}$.
- b) Rapport 1 : 1 : $n(\text{AgCl}) = 0,05 \text{ mol}$, d'où $m = 0,05 \times 143,5 \approx 7,18 \text{ g}$.

Corrigé 4 — construire un tableau d'avancement

- a) $n(\text{SO}_2) = 0,4 - 2\xi$; $n(\text{O}_2) = 0,3 - \xi$; $n(\text{SO}_3) = 2\xi$.
- b) SO_2 épuisé : $0,4 - 2\xi = 0 \Rightarrow \xi = 0,2 \text{ mol}$.
- c) $n(\text{O}_2) = 0,3 - 0,2 = 0,1 \text{ mol}$; $n(\text{SO}_3) = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ mol}$. (Il reste 0,1 mol de O_2 : ce réactif était en excès.)

Corrigé 5 — acétylène du chalumeau

- a) $n(\text{CaC}_2) = \frac{320}{64} = 5 \text{ mol}$.
- b) Rapport 1 : 1 : $n(\text{C}_2\text{H}_2) = 5 \text{ mol}$.
- c) $V = n V_m = 5 \times 22,4 = 112 \text{ L}$.